



Guia de estudo — SAP-1

Este é o **mapa** para estudar o projeto na ordem certa. Cada item tem um documento próprio; aqui você vê **o que ler, em que ordem e por quê**.

Objetivo final: entender como um processador simples **busca e executa instruções** — e conseguir ler a simulação (as ondas) com confiança.

A trilha (leia nesta ordem)

Etapa 1 — As peças

`componentes.md` → o que é cada bloco (PC, MAR, IR, A, B, ALU, RAM...).

Comece aqui. Você não precisa decorar — só entender **o que cada bloco guarda e faz**. A sacada: 5 registradores (MAR, IR, A, B, saída) são o *mesmo circuito* (carrega/segura/zera).

Você terminou quando souber dizer, de cada bloco: "isso guarda X e serve pra Y".

Etapa 2 — Como as peças são comandadas

`palavra_controle.md` → os 12 sinais de controle (a palavra CON).

Aqui você entende **como o processador liga/desliga cada bloco** a cada passo. O truque: comparar cada palavra com o "repouso" (IDLE).

Você terminou quando conseguir olhar `0101_1110_0011` e dizer "isso é MAR ← PC".

Etapa 3 — Tudo junto (o coração)

`fluxo_completo.md` → o barramento, a história de uma instrução ponta a ponta, como o controlador decide, e um **exercício**.

Este é o **documento mais importante**. Ele conecta as etapas 1 e 2 na "história" de uma instrução real (`ADD 11`), estado por estado. Faça o **exercício do 5 + 2** — é o que fixa de vez.

Você terminou quando conseguir contar, com suas palavras, o que acontece do T1 ao T6 de um `ADD`.

Etapa 4 — Ver funcionando (simulação)

`guia_ondas.md` → como ler a janela de ondas do ModelSim.

Agora você abre a simulação e **confirma com os próprios olhos** tudo que leu. Responda as **7 perguntas de autoteste** no fim do guia.

Você terminou quando responder as 7 perguntas olhando a onda.

Etapa 5 — Um programa real completo

`programa2_explicado.md` → o programa da RAM explicado instrução por instrução (a expressão = 18).

Aqui você vê **um programa inteiro** rodando, não só uma instrução. Ótimo para juntar tudo.

Etapa 6 (aprofundamento) — A máquina de estados

`FSM_explicacao.md` → o controlador por dentro (contador de anel, HLT, reset). Leia se quiser entender **como** a palavra de controle é gerada.

Etapa 7 (opcional) — Apresentar

`roteiro_video.md` → roteiro do que falar mostrando a simulação.

A parte prática (faça, não só leia)

Estudar processador **olhando** só funciona até certo ponto. O que trava o conhecimento é **fazer**:

1. **Rode a simulação** e siga o acumulador: `tcl cd tb_model do wave_sap1.do`
2. **Faça o exercício 5 + 2** (está no `fluxo_completo.md`): monte o binário, trace o A na mão, e confira na simulação.
3. **Invente um programa seu** (ex.: `4 + 4 + 4`) e preveja o resultado antes de simular.
4. **Rode um componente isolado** para ver ele sozinho:
`tcl do run_one.do accumulator do run_one.do controller_sequencer`

Checklist final — "eu entendi o SAP-1 se..."

- [] ...sei dizer o que cada bloco (PC, MAR, IR, A, B, ALU) faz.
- [] ...entendo que só **um** bloco fala no barramento por vez.
- [] ...sei que toda instrução tem **6 estados** (T1-T3 busca, T4-T6 execução).
- [] ...consigo ler uma palavra de controle e dizer "quem fala, quem ouve".
- [] ...entendo por que `LDA 11` carrega 3 (endereço ≠ valor).
- [] ...sei por que o resultado só muda no `OUT` e trava no `HLT` (T4).

- [] ...consigo montar um programa novo e prever o resultado.
- [] ...consigo abrir a onda e confirmar tudo isso.

Se marcar todos, **você entendeu o processador**.

Referência rápida

Instruções: LDA=0000 ADD=0001 SUB=0010 OUT=1110 HLT=1111 (formato: [opcode(4) | operando(4)] ; o operando é um **endereço**).

Estados: T1 T2 T3 = busca (igual p/ todas) · T4 T5 T6 = execução.

Comandos ModelSim (na pasta tb_model): | Comando | Faz | |---|---| | do wave_sap1.do | simulação completa com ondas | | do wave_controller.do | ondas do controlador | | do run_one.do <nome> | um componente com ondas | | do run_all_tb.do | todos os testes (PASSOU/FALHOU) |

Trocar o programa: cole um programaN.txt no ram_16x8.v e ajuste o RESULTADO_ESPERADO no tb_model/tb_sap1.v.